

استخدمت الطاقة الناتجة من انتقال الإلكترون من مستوى الطاقة الرابع إلى مستوى الطاقة الثاني في ذرة الهيدروجين في تشغيل دائرة كهربائية لخلية كهروضوئية، فإذا كن جهد الإيقاف ($0.18V$) احسب:

- 1- اقتران الشغل لعنصر اللوح الباعث في الخلية الكهروضوئية
- 2- أكبر طول موجة يحرر الإلكترونات من سطح الخلية الكهروضوئية

الحل (1): أولاً حساب اقتران الشغل لعنصر اللوح الباعث في الخلية
نحسب أولاً الطول الموجي للأشعة المنبعثة عند انتقال الإلكترون من العلاقة

$$\frac{1}{\lambda} = R \left(\frac{1}{n_i^2} - \frac{1}{n_f^2} \right)$$

$$\frac{1}{\lambda} = 1.097 \times 10^7 \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{4^2} \right) = 2.0568 \times 10^6 m^{-1}$$

$$\lambda = 4.86 \times 10^{-7} m$$

ومنها نحسب الطاقة حيث

$$E = hf = h \frac{c}{\lambda} = 6.626 \times 10^{-34} \times \frac{3 \times 10^8}{4.86 \times 10^{-7}} = 4.09 \times 10^{-19} J$$

ولكن

$$hf = \phi + eV_0 \Rightarrow \phi = hf - eV_0$$

$$\phi = 4.09 \times 10^{-19} - 1.6 \times 10^{-19} \times 0.18 = 3.8 \times 10^{-19} J$$

الحل (2) ثانياً حساب أكبر طول موجي يحرر إلكترونات من سطح الخلية الكهروضوئية

$$\phi = hf_0 = h \frac{c}{\lambda_0} \Rightarrow \lambda_0 = \frac{hc}{\phi}$$

$$\lambda_0 = \frac{6.626 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8}{3.8 \times 10^{-19}} = 5.22 \times 10^{-7} m$$